

Criptografía y Autenticación

Guía de estudio · CyberLab Academy

Objetivo de aprendizaje

Al terminar este módulo deberías poder explicar los conceptos fundamentales de criptografía y autenticación, reconocer sus riesgos principales y utilizar el vocabulario técnico necesario para enfrentarte a los niveles prácticos de la academia.

Mapa del tema

- Cifrado simétrico y asimétrico
- Funciones hash y derivación de claves
- Firmas digitales
- Certificados y confianza
- Autenticación, autorización y MFA

Conceptos fundamentales

1. Qué protege la criptografía

La criptografía permite construir mecanismos de confidencialidad, integridad, autenticidad y no repudio según el diseño. No basta con “usar cifrado”: hay que seleccionar algoritmos y protocolos adecuados y gestionar correctamente las claves.

2. Simétrico frente a asimétrico

En criptografía simétrica las partes comparten un secreto para proteger datos. En asimétrica se utilizan pares de claves relacionadas matemáticamente. Los sistemas modernos combinan ambas familias para aprovechar sus ventajas.

3. Hashes

Una función hash transforma una entrada en una representación de tamaño fijo. Debe ser resistente a ciertas clases de ataques y no se debe confundir con cifrado reversible. Para contraseñas se utilizan esquemas específicos de derivación y almacenamiento resistente al cracking.

4. Firmas y certificados

Una firma digital permite comprobar que un mensaje fue producido con una clave privada asociada y que no fue alterado. Los certificados vinculan identidades con claves mediante una infraestructura de confianza.

5. Autenticación

Autenticar es comprobar quién es un sujeto; autorizar es decidir qué puede hacer. MFA combina factores independientes. Un sistema robusto también contempla recuperación de cuenta, sesiones, rotación de credenciales y protección frente a ataques de autenticación.

Checklist antes del laboratorio

Debo ser capaz de...	Estado
Cifrado simétrico	☐
Cifrado asimétrico	☐
Hash y contraseñas	☐
Firma digital	☐
MFA y control de acceso	☐

Cómo estudiar este módulo

1) Lee el documento completo. 2) Intenta explicar cada concepto con tus propias palabras. 3) Completa el checklist. 4) Realiza el test del módulo. 5) Pasa al nivel práctico relacionado y escribe la respuesta con el teclado. Si fallas, revisa primero la teoría y utiliza la pista antes de mirar la solución.

Nota de seguridad

Las prácticas de CyberLab están diseñadas para laboratorios y sistemas autorizados. El objetivo es aprender a identificar y corregir riesgos sin aplicar técnicas contra sistemas de terceros.